

Nomes: Augusto Baldino,
Bianca Alves, Carolina
Brose

1. Quais são as formas de se representar conjuntos em Teoria dos Conjuntos? Defina e dê exemplos.

Extensão/enumeração listando elementos (Vogais[A,E,I,O,U]);
Compreensão/propriedades (definindo uma regra $x \in A = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$) e;
Diagrama de Venn (representação gráfica com formas fechadas).

2. O que são as relações de pertinência e inclusão em Teoria dos conjuntos? Defina e dê exemplos.

Relações de pertinência são quando um elemento individual pertence a um conjunto (A pertence ao conjunto das vogais). inclusão é quando um determinado conjunto está contido em um conjunto (o conjunto das vogais está incluso no conjunto de alfabeto).

3. O que é o conjunto das partes de um conjunto? Defina e dê exemplos.

O conjunto das partes de A é formado por todos os possíveis subconjuntos dos elementos do conjunto A. Exemplo:

Conjunto $A = \{1, 2, 3\}$

O conjunto das partes é denotado por $P(A) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{\}\}$.

Para determinar o número de elementos do conjunto das partes de A, basta resolver a potência 2^n , em que n é o número de elementos do conjunto A. Do exemplo, temos que o número de elementos de A é 3, logo, o número de elementos do conjunto das partes de A será: $2^3 = 8$.

4. Em que consiste a definição por indução de um conjunto? Explique e dê 2 exemplos na matemática e dois exemplos na computação.

A definição de indução consiste em definir um conjunto de regras para a definição de um conjunto complexo. Por exemplo, na matemática, a indução para saber se $n \in \mathbb{N}$ e $n \geq 0$, então o sucessor $S(n)$, que possivelmente $(n+1)$, pertence ao conjunto $\mathbb{N}$. Outro exemplo na matemática é o conjunto das fórmulas lógicas proposicionais, em que se A e B são fórmulas atômicas, então $(A \wedge B)$ e $(A \vee B)$ também são fórmulas. Na área da computação, por exemplo, em uma árvore vazia (NULL ou $\{\}$) é uma árvore binária. Se E e D são árvores binárias, então um novo nó N com E como subárvore esquerda e D como subárvore direita também é uma árvore binária. Sintaxe de Expressões Aritméticas (Linguagens de Programação) como Números (ex: 0, 1, 42) e variáveis (ex: x, y) são expressões. Se E1 e E2 são expressões, então, $(E1 + E2)$, $(E1 - E2)$ e $(E1 * E2)$, também são expressões.

Nomes: Augusto Baldino,
Bianca Alves, Carolina
Brose

5. O que é indução fraca, indução forte e indução estrutural. Defina e dê exemplos.

A indução matemática é como um efeito dominó: se você consegue derrubar o primeiro e garantir que um derrube o próximo, você derruba a fileira inteira, mesmo que ela seja infinita.

Indução Fraca (Simples): É a forma mais comum. Para provar que uma propriedade $P(n)$ é verdadeira para todos os números naturais, seguimos dois passos:

- Base: Provamos que $P(1)$ é verdade.
- Passo Indutivo: Provamos que, se $P(k)$ é verdade, então $P(k+1)$ também deve ser verdade.

Exemplo: Provar que a soma dos primeiros n números é $n(n+1)/2$.

1. Para $n=1$: $1 = 1(1+1)/2 = 1$.
2. Supomos que vale para k e somamos $(k+1)$ em ambos os lados para chegar na fórmula de $k+1$.

Indução Forte (Completa)

A diferença aqui está na "força" da sua suposição. Na fraca, você só olha para o degrau anterior (k). Na forte, você assume que a propriedade é verdadeira para todos os valores anteriores (de 1 até k).

- Base: Provamos $P(1)$.
- Passo Indutivo: Provamos que, se $P(1), P(2), \dots, P(k)$ são verdadeiros, então $P(k+1)$ é verdadeiro.

Exemplo: O Teorema Fundamental da Aritmética (todo número $n > 1$ pode ser fatorado em primos).

Para provar isso, você não consegue apenas usar o fato de que k é faturável para provar $k+1$. Você precisa saber que todos os números menores que $k+1$ são faturáveis, pois os fatores de $k+1$ serão números menores aleatórios, não necessariamente o antecessor imediato.

Indução Estrutural

Enquanto as anteriores focam em números, a indução estrutural é usada para provar propriedades de objetos definidos recursivamente, como árvores binárias, listas ou fórmulas lógicas.

- Base: Provamos para as estruturas mais simples (ex: o nó folha de uma árvore).

Nomes: Augusto Baldino,
Bianca Alves, Carolina
Brose

- Passo Indutivo: Provamos que, se a propriedade vale para as subestruturas (ex: os "filhos" de um nó), ela vale para a estrutura formada a partir delas.

Exemplo: Provar que, em uma árvore binária cheia, o número de nós (n) e a altura (h) respeitam a relação $n \leq 2^{(h+1)} - 1$.

Você assume que a relação vale para a subárvore esquerda e para a direita e, ao uni-las no nó raiz, prova que a propriedade se mantém para a árvore completa.

6. Em que consiste uma prova por indução? Defina e dê exemplos

A prova por indução consiste em utilizar fórmulas matemáticas, para comprovar se uma sentença é verdadeira, para todos os números naturais (ou a partir de um certo inteiro), dividindo-se em dois passos: provar a base e o passo indutivo (assumir que se $p(k)$ é verdade e provar que $p(k+1)$ também é)

Referências:

Conjuntos. Conjunto das Partes. Mundo educação. Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/conjunto.html>. Acesso em: 17 de março de 2026.

GOOGLE Gemini. Resposta sobre “indução fraca, forte e estrutural”. Porto Alegre: Google, 17 de março 2026. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 17 de março de 2026.

HARVARD UNIVERSITY. *Inductive proof*. Cambridge: Harvard, 2018. Disponível em: <https://groups.seas.harvard.edu/courses/cs152/2018sp/lectures/lec03-inductive-proof.pdf>. Acesso em: 17 mar. 2026.

Sequência: Induções matemática. Antônio Alfredo Ferreira Loureiro. UFMG. Disponível em:

https://homepages.dcc.ufmg.br/~loureiro/md/md_4SequenciaEInducaoMatematica.pdf. Acesso em: 17 de março de 2026.

TEORIA dos conjuntos. *Toda Matéria*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/teoria-dos-conjuntos/>. Acesso em: 17 mar. 2026.

Nomes: Augusto Baldino,
Bianca Alves, Carolina
Brose